

FERROLUX

Chatbot de Presupuestación

DICCIONARIO DE DATOS

Área de Ventas

1. Introducción

Este documento describe las estructuras de datos, variables internas, estados del sistema y funciones que conforman el Chatbot de Presupuestación de FerroLux. Su propósito es servir como referencia técnica para el equipo de desarrollo y para auditorías del proceso de ventas.

2. Archivos de Datos

2.1 productos.csv: Catálogo de productos disponibles. Es el archivo de consulta principal del sistema.

Campo	Tipo	Descripción	Req.
producto	String	Nombre del artículo del catálogo (ej: farol, lampara). Clave primaria de identificación.	Sí
precio	Integer	Precio unitario del producto expresado en pesos argentinos (ARS).	Sí
stock	Integer	Cantidad de unidades disponibles actualmente en inventario. Valor 0 indica sin stock.	Sí
descuento	String (si/no)	Indica si el producto tiene descuento comercial del 15% aplicable al total del presupuesto.	Sí

Ejemplo de registro:

producto	precio	stock	descuento
farol	5500	26	si

2.2 pedidos_registrados.csv: Registro de todos los pedidos generados a través del chatbot.

Campo	Tipo	Descripción	Req.
producto	String	Nombre del artículo solicitado. Referencia al campo producto de productos.csv.	Sí
cantidad	Integer	Número de unidades solicitadas por el cliente en el pedido.	Sí
presupuesto	Float	Monto total calculado del pedido (precio × cantidad, aplicando descuento si corresponde). En ARS.	Sí
estado	String	Estado actual del pedido dentro del flujo. Valores posibles: pendiente, autorizado, rechazado.	Sí
id_pedido	Integer	Identificador único de pedido	Si

Ejemplo de registro:

Id_pedido	producto	cantidad	presupuesto	estado
4	farol	20	93500.0	pendiente

3. Variables Internas del Sistema

Variables declaradas en la función `main()` que mantienen el estado compartido entre los distintos casos de la máquina de estados.

Variable	Tipo Python	Descripción	Estado inicial
estado	str	Controla el flujo de la máquina de estados. Determina qué bloque case ejecutar.	ESPERANDO_SOLICITUD
fila	dict None	Diccionario con los datos del producto seleccionado por el usuario (producto, precio, stock, descuento).	None
cantidad	int None	Cantidad de unidades que el cliente desea solicitar. None si el stock es insuficiente.	None
presupuesto	float None	Monto total calculado del pedido. Puede incluir descuento del 15%.	None

4. Estados de la Máquina de Estados

El flujo del chatbot está implementado como una máquina de estados finita. La variable estado determina el comportamiento en cada iteración del bucle principal.

Estado	Descripción	Actor
ESPERANDO_SOLICITUD	Estado inicial. Muestra el menú con el catálogo de productos y espera que el cliente seleccione un artículo.	Cliente
VERIFICAR_OFERTA_Y_STOCK	Solicita la cantidad deseada y verifica si hay stock suficiente para satisfacer el pedido.	Sistema
SIN_STOCK	Se activa cuando el stock disponible es menor a la cantidad solicitada. Ofrece reiniciar o finalizar.	Sistema
GENERAR_Y_ENVIAR_PRESUPUESTO	Calcula el presupuesto total aplicando precio, cantidad y descuento (si aplica). Muestra el resultado al cliente.	Sistema
ESPERANDO_CONFIRMACION	Presenta el presupuesto generado y aguarda la decisión del cliente: confirmar o rechazar el pedido.	Cliente
REGISTRAR_PEDIDO	Persiste el pedido en pedidos_registrados.csv con estado 'pendiente' y notifica al área de Ventas.	Sistema
ESPERANDO_AUTORIZACION	Simula la recepción del pedido por parte de Ventas. El sistema aguarda acción del operador.	Ventas
AUTORIZAR_PEDIDO	El área de Ventas decide si aprueba o rechaza el pedido registrado.	Ventas
RECIBIR_AUTORIZACION	El chatbot recibe la confirmación de Ventas y avanza al siguiente paso del proceso.	Sistema
GENERAR_ORDEN_DE_PREPARACION	Se genera internamente la orden para que el área de producción procese el pedido.	Sistema
DERIVAR_A_PRODUCCION	El pedido se envía formalmente al área de producción para su preparación y entrega.	Sistema
FINALIZADO	Estado terminal. El proceso concluye, ya sea por completarse exitosamente o por rechazo/cancelación.	Sistema

5. Funciones del Módulo

Descripción de todas las funciones definidas en `solicitar_presupuesto.py`, incluyendo parámetros, valor de retorno y propósito.

Función	Parámetros	Retorno	Descripción
mostrar_productos()	—	list[dict]	Lee productos.csv y retorna una lista de diccionarios con todos los productos del catálogo.
menu()	—	None	Imprime el mensaje de bienvenida y lista los nombres de los productos disponibles.
elegir_producto()	—	dict	Solicita al usuario que escriba un producto. Valida que exista en el catálogo y retorna su fila completa.
pedir_cantidad(fila)	fila: dict	int None	Solicita la cantidad deseada. Retorna el valor si hay stock suficiente, o None si el stock es insuficiente.
calcular_presupuesto(fila, cantidad)	fila: dict, cantidad: int	float	Calcula precio × cantidad. Aplica descuento del 15% si <code>fila['descuento'] == 'si'</code> .
registrar_pedido(fila, cantidad, presupuesto)	fila: dict, cantidad: int, presupuesto: float	None	Agrega una fila en <code>pedidos_registrados.csv</code> con estado 'pendiente', y genera el id de pedido
main()	—	None	Función principal. Inicializa el estado e itera el bucle de la máquina de estados.

6. Reglas de Negocio

Reglas implementadas en el código que rigen el comportamiento del sistema según los criterios definidos por FerroLux.

ID	Regla de negocio	Implementación
RN-01	Descuento del 15%: se aplica cuando el campo descuento del producto es 'si'.	<code>calcular_presupuesto(): presupuesto -= (presupuesto * 15) / 100</code>
RN-02	Stock insuficiente: si el stock disponible es menor a la cantidad solicitada, el pedido no puede procesarse.	<code>pedir_cantidad(): if int(fila['stock']) < cantidad → return None</code>
RN-03	Solo se aceptan letras al elegir producto: se rechaza cualquier entrada que contenga números o caracteres especiales.	<code>elegir_producto(): if not producto.isalpha() → error</code>
RN-04	La cantidad ingresada debe ser un número entero positivo.	<code>pedir_cantidad(): if not cantidad.isdigit() → error</code>
RN-05	Todo pedido confirmado queda con estado 'pendiente' hasta recibir autorización de Ventas.	<code>registrar_pedido(): estado = 'pendiente'</code>
RN-06	El pedido solo avanza a producción si Ventas lo autoriza explícitamente (opción 1).	<code>case AUTORIZAR_PEDIDO: opcion == '1' → RECIBIR_AUTORIZACION</code>